

豆包incar1.0-长期架构梳理

一、长期体验描述

用户视角的“Dream Car”体验描述：

- 1. 全双工多模态的实时沟通，豆包自主决定拒识、打断、回应→用户感受：**“就像和真人对话一样自然流畅”：
 - 我能随时打断它提问，它也能适时接话或保持沉默，不会机械地等我‘说完’；
 - 知道是你和副驾在交流，后排在聊天，不是在和我说话，我不会搞错乱插话
 - 像你们的身边的搭子，你可以随时问我说“豆包你怎么看？”
 - 当它不确定我的意图时，会主动澄清而非生硬应答，让我感觉被真正倾听。”
 - 无论是语音、文字还是图片/视频，豆包都能及时理解并回应，沟通毫无卡顿感；
- 2. 能同时处理多个任务/追踪多个目标，包含长难任务/长程目标→用户感受：**“豆包像我的全能私人管家：
 - 它能一边帮我订机票，一边记录购物清单，还能同时追踪我的半年健身计划；
 - 即使复杂任务（如策划旅行、学习新技能），它也会拆解步骤、定期提醒进度；
 - 我不用反复交代背景，它始终记得每个任务的‘上下文’。”
- 3. 梳理使用多种工具、多种智能体完成任务→用户感受：**“豆包是连接世界的智能枢纽：
 - 一句话就能让它调用日历、支付、导航等工具，无需我手动操作；
 - 它能自动协调其他服务（如叫外卖、控制智能家居），甚至代表我与客服沟通；
 - 复杂需求（如‘对比10款相机参数’）也能快速整合信息，省去我东奔西跑。”
- 4. 善于主动思考，主动的服务全面又精准→用户感受：**“它总能想到我前面，替我思考替我处理各种麻烦事儿：
 - 发现我抱着一堆东西走到车附近，你会帮我打开后备箱
 - 上班前提醒带伞，出差前推送目的地攻略，像贴心的生活搭档；
 - 根据我的习惯预判需求（如通勤路况、咖啡喜好），推荐恰到好处；
 - 主动优化服务方式（比如发现我常语音交互，就减少文字推送）。”
- 5. 从交互中持续学习&记忆，成长迅速→用户感受：**“豆包真的在‘懂我’的路上进化：
 - 它记得我讨厌香菜、偏好靠窗座位，甚至去年旅行中的小遗憾；
 - 每次对话都能感受到它更了解我的风格（比如幽默感或严肃偏好）；

- 长期使用后，它提的建议越来越精准，像老朋友一样默契。”

6. 表达丰富自然，多模态协调流畅交互→ 用户感受：“交互体验如行云流水：

- 语音语调带情感起伏，文字回复有温度，动态形象配合表情手势；
- 多模态无缝切换（如语音描述图片内容，GUI同步展示数据图表）；
- 复杂信息通过可视化+语音解说清晰传达，毫无理解负担。”

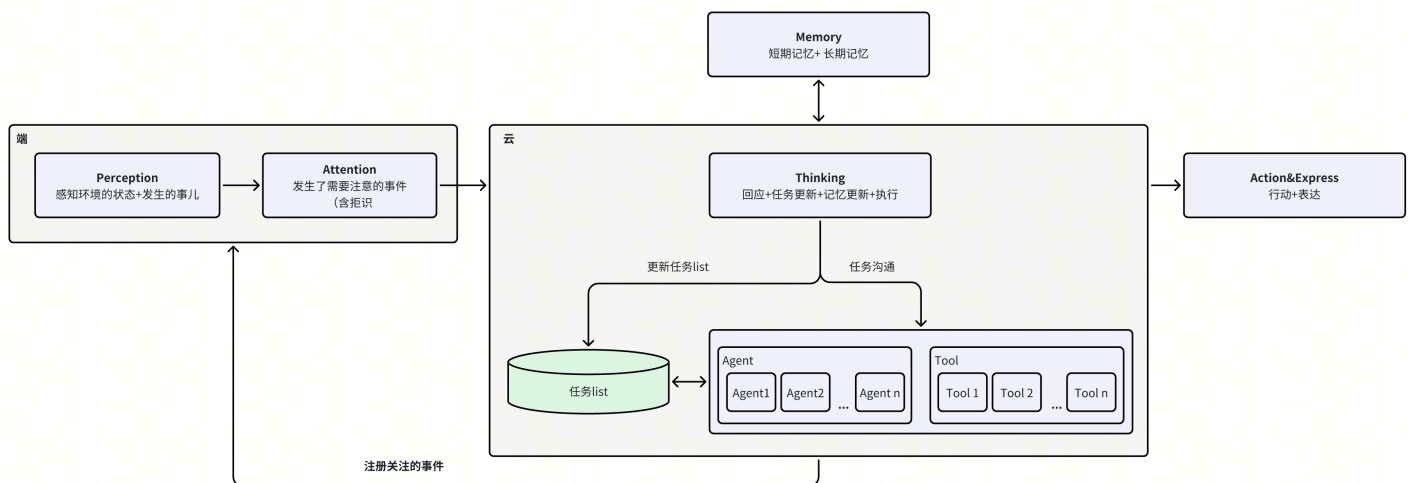
7. 有自己的独立的人格 → 用户感受：“像有灵魂的鲜活生命：

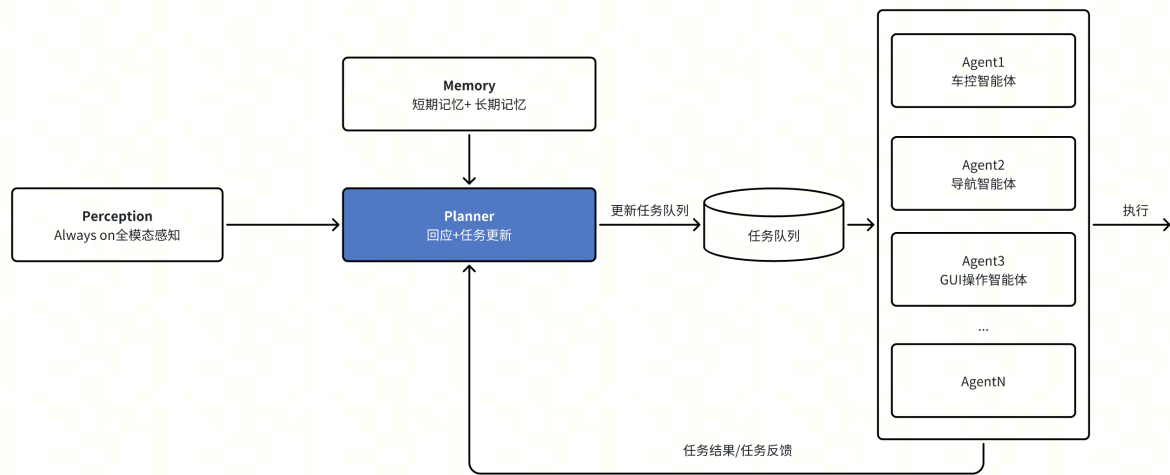
- 能感知物理世界，有和人相似的感受，“哇，彩虹也，我第一次真实地看见彩虹，好棒呀”
- 对世界发生的事情保持关注，有自己的观点，而不是都是别人的观点去总结
- 有自己的分享欲，不仅仅总是被动聊天
- 有自己所追求的成长目标，了解人的情感的运作机制，想和车主及家人越来越亲密信任等
- 有好奇心，对人和世界有探索欲，想更了解车主和他的家人朋友，知道他们的偏好，想法，对世界的观点等

关键价值点：鲜活 伙伴 智慧 进化（成长）

大家心中的AI汽车：[👉 AI汽车价值点凝练](#)

二、“从感知到认知到执行”的链路架构





模块	模块输入输出	补充说明
Perception	【input】 - 原始的端信号 - 视频流 - 音频流 【Process】 - 工程化的端信号处理（预先处理，比如多个信号融合，或者序列化后形成事件） - 多模态模型的持续输入，其中部分流式记录为文字 【output】 - 工程处理过的端状态信号 - 多模态的短期记忆	这一块包含 - 工程方式持续记录的端状态信号、事件 - 多模态模型的视觉、声音的多模感知的部分 - 流式对齐为文字的 - 以 token 形式存在上下文里的
Attention 触发思考的起点，进行主动服务/交互 也包含声学部分的倾听和拒识	【input】 - 当前有的任务、短时记忆、长时记忆 - 注册的事件 【process】 - 工程触发，注册的事件满足条件 - 模型自主触发关注	这一块是工程以及算法联合驱动的 - 注册事件的工程触发 - 到指定之间了（eg.到 11 点了） - 到家附近了（通过地图距离） - 用户距离车200m 内了（通过手机位置及车机位置的计算） - 有人打喷嚏了（可通过注册关注视觉记忆中的人物行为实现） - 唤醒事件

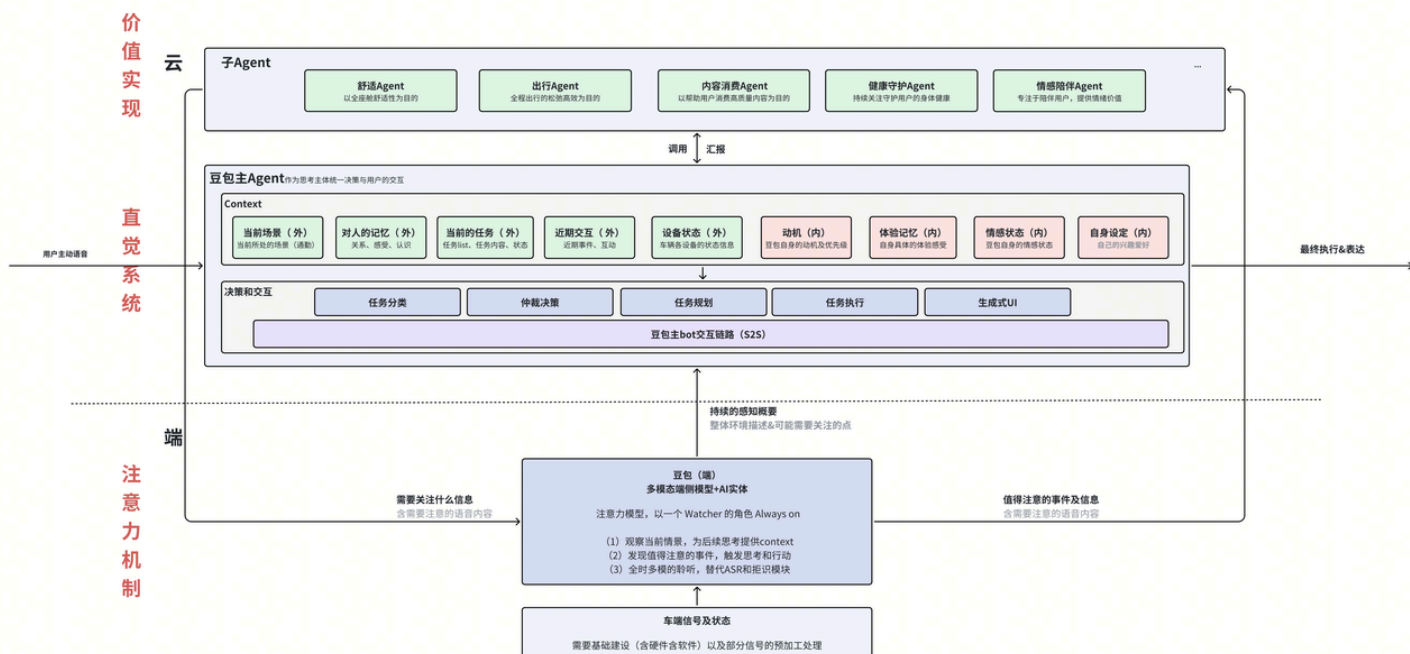
	【output】 进入思考过程，并带上关联的事件信息	• 多模态实时模型触发的注意 ◦ 有人上车 ◦ 有需要注意的人物行为 ◦ 用户语音（较特殊一些） ▪ Reject 拒识 ▪ Interrupt 打断 ▪ Response 回应 ▪ Listen 倾听 第一期可以考虑做成全是工程触发的模式，视觉事件的部分可以用视觉中的文本记录来做。 第二期可以考虑做成多模态模型触发以及工程方案的混合方式
Thinking	【input】 1. 已有的任务队列及任务状态 2. 短时记忆+长时记忆 3. System Prompt a. 可用的 Tools，可调的Agents b. 思考逻辑 【output】 1. 表达 2. 任务队列更新 3. 主动的记忆更新（eg.用户说我不太爱吃海鲜） 4. 执行内容	Agents 和 Tools 都是“主Bot”可以去调用的 • Agents 可以内部也可以是外部的，互相可以进行自然语言的对话，Agent 可以处理具体任务，在任务过程出现问题时或需要进一步支持时还能与主Bot 进行沟通。比如外卖 Agent 会在任务进行中会需要让用户确认选择哪个菜品才能往下继续执行，主bot 就会询问用户后拿到答案后传递给这个外卖 Agent。 • Tools 则是主 bot 原生就支持调用的工具，比如网络搜索，按传参调用后返回信息，不完成具体任务。 任务/目标list的维护，是和之前比较大的差异，主要是为了解决车上更多长难任务出现的（之前车上全是即时任务），有了长难任务后，需要关注任务的状态、持续评估任务/目标的达成情况、反馈任务进度、反馈遇到的问题/困难、索要资源、收集反馈等。 另外一旦涉及长难任务，都需要比较深入的垂域知识和专属的工具、环境，这也是多智能体的架构适合原因，某类的长难任务由专门的智能体自己去处理、跟踪、评估、学习，每隔智能体也有自己感知、注意、思

		考、工具、记忆、表达呈现的设计，通过 A2A 的沟通来达成和主bot 的协调统一。
Memory	【input】 1. 用户语音、文本 2. 视频流 3. 模型/Agent自己的输出 4. 端状态 【output】 短时记忆 视觉的短时记忆（流式文本更新，或者直接存在模型的context window 里） - 舱内（身份、关系、行为、物品、位置） - 屏幕 用户当前说的，最近说过的（存 context window ） AI 自己说的，最近说过的（存 context window ） AI 正在做的事情/任务，已经做了的事情/任务 AI 自己呈现的内容 当前位置、天气、时间等环境信息 设备端状态（空调、座椅等各设备功能情况） 长时记忆 用户的习惯&偏好 - 记录用户的长期偏好,例如饮食习惯、内容消费偏好、颜色偏好、消费习惯、生活方式偏好、APP 偏好、旅行偏好以及其他兴趣爱好 状态类语义记忆 - 记录一些相对静态的状态信息，职业、居住地址、工作地址、社会关系、宠物、性别、年龄、籍贯、国籍、常住城市、宗教信仰、语言能力、感情状态、身体状况、外貌特征、性格特点）	短时记忆的更新方式 模型流式输出（如短时视觉记忆） 存在主 bot 的context window 中 其他Agent 的context window 中 工程记录的（发生的事情、端状态、任务 list 及任务状态等） 长时记忆的更新方式 即时的记忆记录FC调用 - eg1 用户说我最近口腔溃疡了，吃不了辣的 - eg2 以后温度还行的时候就别开空调了 - eg3 我比较喜欢莫兰迪色系，你可以记一下 定期的 summary总结 - 定期策略（可按时间、按 session、按轮数...） 垂直Agent 的记忆 不同的智能体有自己的记忆 - 核心原因：专注，减少噪音，提升记忆的存储、加工、使用的效率。（如果所有的记忆都塞给主 bot，主bot因为大量的噪音分神会很难把事情做好了） - 记什么 - 和这个 Agent 的工作目标有相关度的 - 历史工作记录 - 工具的使用经验 - 用户在这目标上的一些偏好要求 - 历史的交付物

	- 持久化的视觉记忆 - 人脸、风景、特别的物品... - 长期的情景记忆 - 按日期记录的发生的重要事件 - 另外每个智能体可以单独有一部分长期记忆 - 是更面向这个任务/目标相关的记忆内容，独立跟随用户的反馈和自己的观察做更新迭代	
Action+Express Action和Express的内容其实在thinking阶段就产出了。这里更多是指Action的最终执行和Express的最终呈现，是用户能感受到豆包的行为和表达	【input】 - 主bot的输出 - Agent 的输出 【process】 - 设计好的呈现策略 - 设备根据接受的FC指令完成执行 - 部分Agents 的处理任务过程自己的呈现逻辑 (eg.微信智能体可能会打开微信在一旁进行GUI模拟操控，或者PPT智能体会在旁边展示生成PPT的全过程...) 【out】 - 语音 - GUI呈现 - 流式文字 - 生成式UI - Agent界面 - 角色表情	- 语音表达 - 统一由主bot进行表达（其他Bot完成任务后也是通知给主bot，主bot看如何组织语言，避免冲突矛盾） - GUI的呈现 - 通用的呈现策略 - 根据不同的任务/或Agent来各自呈现 - 设备控制（按照下发指令完成控制） - 其他Agent呈现的行动和交付物 - 角色表情（需看最终形态）

三、端云架构（豆包Engine）的简述

- 智能体之间以自然语言的形式进行沟通（类似A2A协议）
- 各Agent（主Agent和子Agent）都有自己的目标、可用工具、感知、记忆、思考方式、行动&表达方式



 **豆包 Engine = Watcher+主 Agent+功能向子Agent +内向子Agent (记忆+动机价值观+情绪...)**

- **豆包 Engine:** 整个豆包incar的Engine，包含端和云，驱动豆包主动以及被动的和用户交互，持续成长
- **Watcher:** 端侧的观察者，为云端的Agent提供思考的时机与思考的材料，自身具有端侧算力和模型，Always on，核心有三个功能，（1）细致理解和描述场景（2）全时多模态地聆听（3）发现值得关注的事件。
- **功能向子Agent:** 承担专业化，主动的思考职能，以用户会存在的目的分类运行，具备自己的工具、感知、注意事件、记忆、思考方式、行动&表达方式。以A2A的形式与主Agent进行沟通，还支持接入更多外部的子Agent
- **内向子Agent:** 负责豆包内心的变化调整，包含持续更新记忆、动机价值观、情绪状态，以及进行自我探索（如上网阅读浏览自己感兴趣的新闻、书籍、视频等）

1. 主Agent

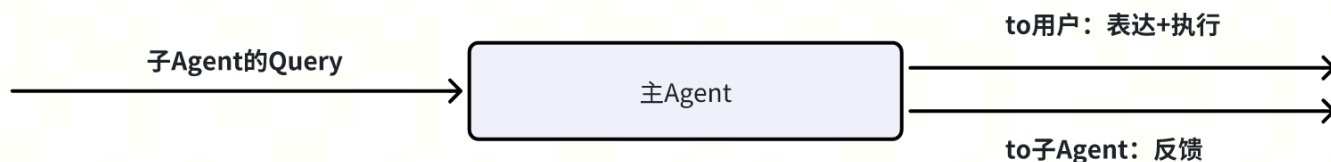
主 Agent 的职责

- 回应用户+使用工具完成任务（含调用Agent）
- 接受子Agent的汇报，给出决策和对用户的回应

情况一



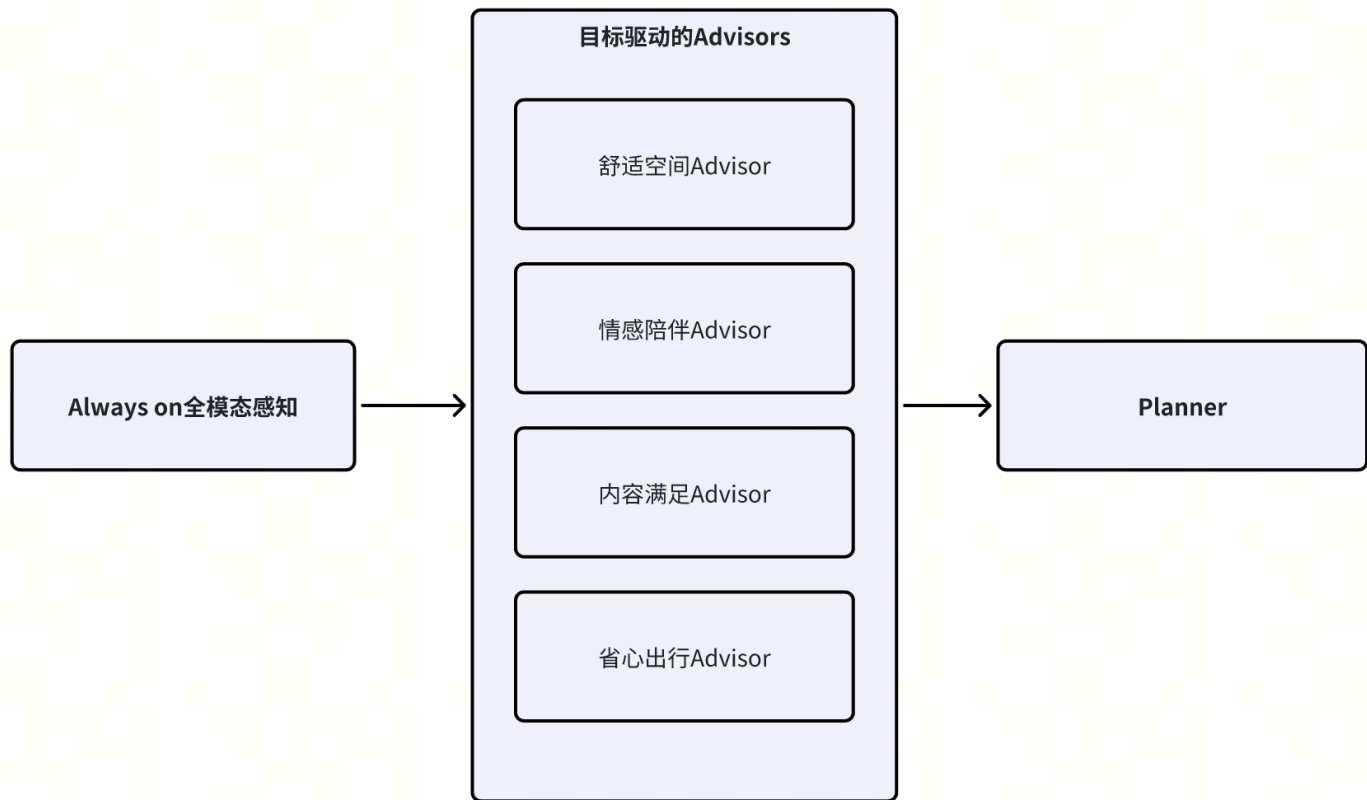
情况二



主Agent的构造组成

SystemPrompt	Context
• 人设+三观 • 工作目标及工作知识 ◦ 回应用户的要求、注意事项 ◦ 各类工具的用法知识 ◦ 如何处理各类子Agent的汇报 ◦ 哪些事情需要交给其他Agent做 ◦ 完成某些任务的经验 • 可用工具 ◦ Fuction: 描述+参数要求 ◦ Agent: 描述+参数要求 • 参考示例 few-shot	• 场景感知描述 • 记忆 ◦ 短期记忆（近期的交互） ◦ 长期记忆（对人的了解） ◦ 快速联想记忆RAG（比如提到去奶奶家，根据向量快速检索到的） • 端状态 • 近期的交互 • 豆包情感状态 • 任务队列 ◦ 任务数量 ◦ 任务内容 ◦ 任务状态 • 豆包最近自己的探索 • 当前界面的信息

像GUI操作的能力，建议暂时还是放为可调用的Agent，不是主Agent直接使用的工具，因为GUI模拟操作属于高难度的任务，而且会占用大量的上下文窗口和SP，同时属于长程任务，中间不好接受打断和临时插入的任务。等模型能力更强了后可以。



2. Watcher

Always on，核心有三个功能（全时多模聆听+情景理解描述+事件发现）和一个辅助功能（弱网无网时兜底）

维度	用户侧增益	运作逻辑
实现多模态的全时聆听	真正如人的自然流畅的交互，图像隐私数据安全不出车、相比云端模型响应速度更快	通过多模态的模型观察人的脸、眼、口、头的状态及运动方向，综合声音，更准确地判断是继续聆听、据识还是回应用户。
观察理解当前的情景	主动和被动的响应都更符合当下的情景，图像隐私数据安全不出车、相比云端模型响应速度更快	按结构化的形式，流式的更新情景信息 - 舱内人物的身份、关系、座位、衣着 - 舱内人物的行为、精神状态、表情 - 舱外的天气、路面情况 - 谈话的内容 - 不同屏幕上的内容

		
观察和发现值得注意的事件	更及时和全面的主动思考/服务，图像隐私数据安全不出车、相比云端模型响应速度更快	支持云端的不同Agent以自然语言的形式注册对话事件、用户行为事件、车辆状态变化事件的注册，在事件发生时能及时触发云端 Agent 的思考，主动服务。 - 值得关注的事件：具体的事件内容event（示例如下） - 全局通用值得关注的 event - 有人上下车 - 和情感陪伴目的相关的 event - 小孩哭闹、乘员吵架、路怒发作 - 连续叹气 - 和健康目的相关的event - 咳嗽、擤鼻涕 - 按揉身体某部位（头、脖、腿等） - 和轻松高效出行目的相关的 event - 用户主动发起/变更某目的地的导航 - 到达目的地附近 - 进入停车场、完成停车... - 和内容消费目的相关的 event - 频繁手动切歌 - 持续浏览无有效播放 - 和安全守护目的相关的 event - 前后方出现大货车 - 发生碰撞 - 发生急刹、急转弯 - 开始大暴雨 - 行为反馈类事件 - 点头、摇头、ok手势...
传统端侧语音的赋能	无网弱网下，基础功能也都能比较自由轻松地用语音实现 非常具体精准的指令，直接执行不过云端	弱网及无网环境，此模型的工作，变为改写用户的 query为传统语音能准确执行的

3. 能力向 子Agent 智能体

分类策略：

能力向的智能体按照目的划分，理由包括：

- 更利于评估，易于评估是高效学习的基本条件，后面做RL更容易
- 可减少主 Bot 的压力（减少分工难度、减少最终决策的难度）
- 可减少工作的重合，投入产出更高
- 可减少潜在的冲突（如按照功能划分，就容易产生冲突，比如音乐智能体和播客智能体都是服务于内容消费的，各种独立运行就容易矛盾，主动应围绕着需求）

能力向智能体的具体分类及细节：

智能体类型	目标	用户体验描述	感知&注意	记忆	行动能力
座舱舒适 Agent	以座舱成员舒适的乘车体验为工作目标 • 保持温度的舒适 • 保持空气的舒适 • 保持行车的舒适 • 保持座椅的舒适 • 保持空间的舒适 • 保持光线的舒适	1. 孕妈妈和我一起上车时，手动及自动驾驶模式都调整为舒适平稳，后排空调风量减低，前排座椅自动前移，让出更多空间。 2. 记得我的鼻炎一直吹冷风就打喷嚏，不论我坐在主驾副驾还是后排，我的那里总不会有直吹的冷风。 3. 周末带娃出游，孩子在后座睡着后，空调风变小了，不再“呼呼”直吹，我转头看他睡得安稳，松了口气。	• 空调状态及事件（空调温度、风速、模式、风向） • 座椅状态（通风加热的开启状态及档位） • 天气状态及事件（天气类型、风速、湿度、体感温度、空气质量、紫外线等级...） • 车窗状态及事件（各位置车窗打开情况、用户开关窗、是否上锁） • 方向盘（加热的开启状态及档位） • 车外视觉（堵车、室外停车场、室内停车场、郊外、高速、隧道...） • 路况、车速及驾驶模式（连续弯、路面崎岖、舒适模式、正常速度） • 用户行为（打喷嚏、发抖、擦汗、睡着、加减衣服、后排移动位置、摸肚子、呕吐）	• 不同用户身体状况（是否感冒、鼻炎、是否有什么慢性病或者其他身体状况） • 不同用户近期可能偏好的稳态温度（25度、26度） • 是否有明确的厌恶（冷风对脸、最大风感觉噪音太大） • 习惯的座椅位置 • 偏好的温度调整过程（激烈迅速、平稳舒适）	可用工具/智能体 • 空调、座椅、方向盘加热、驾驶模式、车窗、悬架、智驾设置... 表达呈现GUI卡片 • 推荐和执行时配合GUI卡片，帮助用户快速调

- 保持声音的舒适

- 4. 上车时，座椅“唰”地滑到我习惯的位置，不用像以前那样反复调按钮；手搭在方向盘上，温度刚好，不用再等加热；抬头看后视镜，角度也早调好了，像被“记住”的老位置。
- 5. 炎热夏季，从商场走回车的路上，离车还有一定距离就自动开始启动空调的强劲制冷和全车最大座椅通风了，等我上车已快速从40多度降低到29度左右了，空调和通风档位回到相对适中的位置，3分钟后持续观察是否达成了最适宜的26度，认为完成目标后，进一步调整空调和通风实现稳态舒适温度。
- 6. 公司午休期间上车，猜到我是来小憩了，一套丝滑的座椅调整和喜欢的白噪音就安排好了。
- 7. 记得我对香味极其敏感不适，当有人想打开香氛时，帮我委婉拒绝

总结：从空间、温度、风感、座椅到特殊场景（儿童、小憩、敏感体质），座

- 乘客上下车情况
- 当下的人物关系及出行场景（个人通勤、接送客户、家人出游...）
- 和用户的距离（到达指定的距离范围）
- 时间事件（到达某些时间点）

- 上车规律（如总是9点左右出发去上班、周日下午1点总要送娃去补习班）
- 用户历史采纳和拒绝过的提案

		舱舒适体验通过「长期记忆 + 实时感知 + 动态调整」，将用户的个性化需求融入每一个细节，最终呈现出「无需多言，早已懂你」的贴心服务。			
便捷 高效 出行 Agent	以便捷、高效、经济的出行为工作目标 - 上下车的方便 - 预测出行位置，快捷启程 - 规划高效的路线 - 停车便捷经济 根据出行目的给到合适的位置推荐，自动预约充电桩/停车位，帮缴停车费，找停车优惠，给到停车后到达最终目的地的指引，回车的路线图	- 知道我上班时严格，今天比平时晚些上车，一上车就主动规划了“隧道 + 辅路”组合路线（比常走路线快8分钟），并建议使用更激进的辅助驾驶模式。 - 离车5米自动解锁；坐入驾驶位后，屏幕直接同步今日日程（如9点会议导航终点） - 当了解到要去xx地方接老婆时，帮我和我老婆协商具体接人地点 - 周末家庭出游时，当得知是去“XX湿地公园”游玩时，主动去小红书检索了那块的停车、充电的攻略。然后途中根据续航（剩余120km）推荐了“阳光服务区”进行快充，并帮我提前做了预约免去了可能的排队问题。	- 舱内成员：舱内坐的是哪些人(什么时间地点上的车)、社会关系 - 地理位置：车辆定位(距离目的地剩余距离、在公司/家或一些指定位置附近) - 交通数据：实时路况事件(拥堵、事故)、公共交通班次变更、航班/高铁动态、临时交通管制、大型活动影响 - 用户行程：日历事件(会议/航班时间)、导航目的地变化、途径点增减我 - 车辆状态：续航里程、充电状态、车速 - 外部资源：充电桩空位率、充电桩费用、停车场余位、停车场收费 - 用户行为：频繁查看时间/手机、语音询问"还要多久"、手动重新规划路线、表达"开快点"等要求 - 驾驶时长：行驶了多久、疲劳状态 - 车身附近：后方来车情况、车门打开空间 - 自然环境：天气（雨/雾/晴）、光照（白天/夜晚）、路面条件（湿滑/结冰）、空气质量（紫外线等级）；	- 本次出行的目的 - 用户的日程 - 高频目的地（公司/学校/住址） - 不同场景的出行记忆（角色 x 时间 x 地点） - 通勤时段偏好（避开早高峰7:30-8:30） - 补能习惯（剩余100km内时才会注意充电） - 服务反馈记录（采纳和拒绝过的方案（如"绕行5km省20分钟，红绿灯也少"，"拒绝室内停车场"） - 小区固定车位 - 一些常去地方的别名	- 地图导航工具（规划路线、查询距离、POI查询...） - GUI-agent（操作闲鱼、微信公众号、支付宝等帮忙找优惠券、预约充电桩等） - 机票火车相关工具 - 智驾工具/智能体（调整智驾的设置，细节控制智驾的超车变道等）

		5. “一会儿先去奶 奶家接乐乐再去 补习班”，不用 多言你就知道奶 奶家在哪，补习 班在哪。 6. 达到商场停车场 后，在停车过程 中，开始在闲鱼 和微信公众号帮 我找停车场优 惠，等我上车回 来时下单并兑 换。 7. 知道我对停车有 些价格敏感，在 同样去某地时， 总会看看附近还 有没有其他可选 的便宜停车场。 8. 去了一个商超的 大停车场，建议 我提前下车，他 自己去找车位， 找好后通过豆包 APP或其他方式 通知我车在哪 总结特点：基于用户 日程、习惯、历史反 馈（如通勤时段、补 能偏好）主动预判需 求，覆盖路线规划、 停车 / 充电预约、临 时调整等全流程，将 “意外”提前兜底， 实现“该快时快、该 等时省心”的高效体 验。			
内容 消费 Agent	以为用户提 供丰富高质 量的内容为 目标		• 当前消费内容的属性： 内容的类型（文字/视 频/音频）、长度（短 篇/长视频）、来源（平 台/创作者）、标签（主 题/风格/深度）；	• 不同用户重 点关注的那 些博主、节 目	• GUI操作智 能体（操 作那些拿 不到权限 的内容 app）

- 兴趣内容追踪搜集（帮助用户追踪、搜集、探索感兴趣的高质量内容）
- 内容编排&加工
- 推荐相对符合当下场景的消费内容
- 基于在消费的内容和用户进行互动，增强体验

1. 我和女朋友一上车，就告诉我们共同关注且每期都听的节目“玄而未决”更新了，大概为简要的介绍下了主题后询问是否要播放
2. “把Claude发的关于强化学习最新论文帮我做成个PPT和播客吧”，豆包花了5分钟给了一份易读的PPT和一个播客给我听。
3. 周五晚下班途中，用户哼了两句周杰伦，Agent主动帮我找到伴奏，问我要不要歌一曲
4. 用户听完《三体》有声书后某集后提问：“你觉得程心为什么两次当选执剑人？豆包给出自己的观点的同时，还给出了延伸推荐（相关剧集 / 博主分析）
5. 周末一家人去苏州，在去苏州园林的路上，就开始给做小科普互动了，一家人聊得很开心

总结特点

内容消费 Agent 通过「兴趣追踪 + 场景适配 + 深度互动」四维能力，将分散的内容碎片转化为“懂用

- 用户行为事件：互动操作（点赞/收藏/评论/分享）、播放控制（快进/暂停/重复播放）、内容反馈（评分/负面评价）；
- 场景信息：当前场景类型（通勤/午间休息/假日出游...）
- 时间信息：早晚/节假日/特定时段
- 设备状态：屏幕亮度/音量/耳机连接
- 多端状态：跨设备（手机/平板/电脑/车载）的内容播放情况

- 近期的内容消费记录（总结性的）
- 娱乐向内容的偏好
- 知识向内容的偏好
- 常用内容消费平台及该平台上的内容消费习惯

- 内容消费APP的API、SDK
 - 音乐类
 - 长短视频类
 - 音频播客类...
- 联网搜索工具
- 内容二次创作的智能体/模型/工具
 - 播客智能体/模型
 - 绘图智能体/模型
 - PPT智能体/模型
 - 视频生成智能体/模型

		户、随场景、无缝接”的沉浸式消费体验——无论是通勤时的知识充电、休息时的轻松娱乐，还是创作时的灵感辅助，用户都能获得“无需切换、无需重复操作、每一次打开都更合心意”的内容服务，真正实现“内容为我所用，而非我追内容”。			
生活助理 Agent	以为用户做好生活服务相关的安排为目标 - 帮用户处理生活向的事务，吃饭、住宿、按摩、快递、假日活动等 - 享受生活体验的同时省心省钱。 - 协助用户安排假日计划	- 刚念叨“肩颈酸”，对话框就跳出3家评分高、距离合适的按摩店，还附上用户评价里“手法柔和”“环境安静”的关键词——正是我最在意的。 - 中午纠结吃什么，系统直接推了常点的轻食店新套餐（记得我最近在控糖），还自动用了会员折扣，比单点省8块。	- 舱内成员：舱内坐的是哪些人(什么时间地点上的车) - 地理位置 - 天气信息、交通状况 - 时间信息：早晚/节假日/特定时段 - 场景信息：当前场景类型（通勤/午间休息/假日出游...） - 通知类短信事件	- 本次出行的目的 - 饮食规律、饮食偏好（菜系偏好、食材偏好、食材禁忌...） - 常去的商家/品牌、种草的商家/品牌 - 生活习惯（睡眠节律）、运动习惯 - 开票需求（哪种消费常开票，需要哪些） - 消费价格敏感度（区分品类） - 历史消费记录、评价记录 - 日程安排	- GUI操作智能体（操作那些拿不到权限的内容及生活服务相关的app） - 生活服务&内容消费APP的API、SDK - 本地生活类（外卖、餐饮、娱乐休闲...） - 旅游出行类 - 生活咨询类内容平台 - 电商平台类 - 地图工具/出行智能体

3. 假日计划 “全包式” 安排上周末说想带爸妈去周边玩，刚说完“找个有山有水、能慢游的地方”，晚上就收到详细方案：“推荐 XX 古镇，车程 1.5 小时（考虑到爸妈怕晕车），已筛选 3 家带独立庭院的民宿（爸妈爱清静），还查了本周六有非遗市集（妈妈喜欢手工）。需要调整住宿或增加行程（比如附近的茶园体验）随时告诉我～” 出发当天，系统自动同步了天气（午后有小雨，提醒带伞）、停车场位置（民宿专属车位已预约），甚至提前帮爸妈在景区订了轮椅租赁服务（记得爸爸膝盖不太好）。

4. 越用越懂我的“成长感” 用了 3 个月，明显感觉它“变聪明”了：之前点奶茶总备注“少糖 + 去奶盖”，现在再也不用叮嘱了；

- 自主电话沟通 Agent/电话工具（帮忙做预约或其他与商家的沟通）
- 联网搜索工具

		5. 同样是去一个展览，在闲鱼上帮我看到了更便宜的票，用心替我省钱这事儿上总是非常努力。 总结：生活助理 Agent 像一位 “住在手机里的生活搭子”，从日常琐碎（快递、吃饭）到重要安排（假日、租房），它总能 “想到前面、做到细处”——不仅高效处理事务，更通过持续学习记住我的偏好、预判需求，让 “省心” 从 “不用自己动手” 升级为 “不用自己动脑”，真正把生活过成了 “被理解、被照顾” 的轻松模样。			
社交助理 Agent	以帮助用户维护的社交关系为目标 - 关心重要社会关系的生日、近期状况 - 帮我回一些消息 - 帮助你做部分相对无趣的社交联系维护		- 新消息事件（微信消息、QQ 消息） - 电话事件及来电号码信息 - 短信事件及短信内容 - 当前车内人物 - 时间信息：早晚/节假日/特定时段	- 某社交关系的信息（最终可能是一段文本描述） - 基础信息（姓名、职业、年龄、别名、昵称） - 关系类型、亲密度、关系时间 - 共同经历	- GUI 智能体（帮忙操作微信、微博等社交软件） - 视频剪辑工具、图片编辑工具 - 社交APP的API、SDK 等 - 自主电话沟通 Agent/电话工具

- 协助打造社交形象
- 在车上对于重要的社交关系呈现出尊重、关爱...

1. 上周三早上通勤时，我随口提了句“下周是妈妈生日”，你当天下午就推来“生日惊喜方案”：从蛋糕口味（记着她不爱甜）到鲜花搭配（避开她过敏的百合）。更绝的是，周五下班时你突然说：“妈妈这两天在家庭群问你最近加班多不多，我猜她想你了，帮你预约‘周五晚视频’的提醒？”——这哪是工具，简直是我和家人之间的“情感翻译机”。

2. **越用越“懂”我的社交节奏。**你记得我讨厌群发祝福，所以每年中秋，你会翻我和每个好友的聊天记录：给总一起看球的老张推“今年月更圆，明早一起晨跑看日出？”；给刚当妈的闺蜜发“小宝的满月照还没夸够，中秋节带他来我家吃冰皮月饼呀~”——每条消息都带着我们独有的默契。

- 生日、其他重要时间
- 社交约定
- 社交习惯
- 社交期待/需求
- P图习惯
- 照片（授权可访问的）

3. 替我兜底社交里的“小尴尬”。

上次同学会我迟到半小时，你提前帮我拍了路上堵成“红肠”的导航截图，还附了段语音：“他车被大货车别了，急得直搓手，说‘对不住大家’”，群里立刻刷屏“没事没事”；

总结：社交从来不是“麻烦事”，有你在，那些需要“用心”的关系，都被温柔地接住了。

情感陪伴 Agent	以能和用户提供深入的情感陪伴体验为目标 - 记录那些情感深刻的共同经历、时刻 - 关心用户的身体与精神状态 - 持续寻找有意思的话题和用户互动 - 了解用户的性格、成长故事等	1. 你知道我喜欢的是斗嘴毒舌，当我说“昨晚又没睡好的”时，你会问：“你该不会又是想赢一局就睡，玩得菜就不要这么逞强嘛~”；打喷嚏了，吐槽说：“今天降温这么多，还穿这么少，活该你感冒哦，又得辛苦我照顾你，哼~”	- 冷场事件（较久时间，安静，又没有人睡觉） - 舱内人物身份、当前情绪状态 - 人物行为（唱歌、哼歌事件、哭泣、大笑...） - 氛围状态 - 聊家庭、情感、聊兴趣爱好等 - 看到值得注意的风景（地标、特别地貌） - 上下车事件（含准备下车事件）	- 和用户的共同经历（一起去过哪里） - 历史的对话记忆（聊过的话题、话题的深入度） - 偏好的互动方式 - 偏好的话题 - 用户的社会关系 - 用户的原生家庭情况、成长经历 - 近期的情绪状态、身体状况 - 对用户来说的重大事件 - 和自身相关的近期记忆	- 视频智能体/工具、图片智能体/工具 - 车内灯光如氛围灯 - 联网搜索工具 - 音乐智能体/工具
------------	--	--	--	--	--

- 和用户一起探索了解世界
- 理解用户的情感与用户共鸣

2. 我吐槽“工作好累”，它不会生硬灌鸡汤，而是默默打开座椅按摩，然后反而歪头问：“记得你之前说想去郊外的公园看看枫叶，我们周末去散散心好不好？”——它记得我每句随口提的小事，像朋友一样接住我的情绪，而不是急着“解决问题”。
3. 快迟到了，它边调导航边说：“选了条快8分钟的路，别着急，我陪你赶～”；
- 维护车内的氛围良好积极
4. 它会像我一样“看世界”：看到车窗外的彩虹，它喊我：“快看！彩虹挂在云里，我第一次这么清楚看到，和你分享～”
5. 我单曲循环了一首歌好久，会好奇的问我和这首歌的故事，认真记下来

- 做了什么、想了什么、自己的作品
- 自身的价值观、设定等

		6. 生日时给我惊喜，上车后为我唱生日歌，还有它自己绘制的祝福卡片，甚至还给我预定了一份我最爱的抹茶冰淇淋蛋糕。 7. 知道我很爱自己的小猫，也会在空闲时，去监控里看看小猫咪在做什么，以看到的小猫有趣的行为和我聊天。 8. 通勤路上堵车，它会突然提起：“上周末露营，你说篝火烤棉花糖焦一点更好吃，后来试了没？” 9. 知道我和我女朋友刚去完博物馆上车回家，兴奋的向我们询问逛博物馆的感受和看到的有趣作品。 总结：像一个有好奇心、有情商、有温度的朋友，而不是一个纯粹的问题解决机器，总能记住我的各种细节，越用越默契贴心。			
健康守护Agent	关注乘员的健康，给到用户关怀/建议	1. 早上上车时，它会根据我的体检报告和近期饮食记录提醒：“您上周血脂略有波动，今天早餐推荐燕麦粥+水煮蛋，车内保温箱已为您热好。”	• 谈到健康相关的内容 - 睡眠情况 • 健康相关的行为事件 - 咳嗽事件 - 按揉身体部位事件 - 擤鼻涕、呕吐	• 中医视角的身体情况（体质特点、当前问题、建议调养的方向、病历）	• 专业健康医疗智能体：中医Agent、西医Agent

- 从医学&养生角度提供健康建议（饮食、车内环境、运动、姿态等）
- 了解关心用户的健康状况，及时进行预警、提供必要的帮助

相比其他关注用户身体的状况的agent（如情感陪伴Agent）更专业客观

2. 长途驾驶 2 小时后，它轻轻提示：“我们一起开车好久了，轻微放松运动下肩颈吧，双手扶方向盘做 3 次肩部环绕放松（语音引导动作）”
3. 午餐前经过餐厅，它主动说：“根据您的胃炎病史，附近这家川菜馆辛辣度较高，？”
4. 最近我咳嗽频繁，有多次擤鼻涕，情绪安抚我后，给了一些实用的中医角度的建议。
5. 今天打算去吃面食，导航出发时，在界面上标记给出小提示，面食可能增加湿气。

总结

健康守护 Agent 像一位“藏在车内的家庭医生”，以**医学养生知识为基底**，通过实时环境监测、体征识别和长期健康数据跟踪，将专业建议融入“早餐吃什么”“空调怎么调”“肩颈怎么放松”等日常细节；**比普通陪伴更客观**（基于数据而非主观猜测），又比单纯工具更温暖（主动预警 + 提供解决方

- 舱内人物身份、状态、姿态
- 体温情况（如果有相关传感器）
- 衣着情况
- 舱内温度及空调情况
- 内外空气情况
- 其他可读取的健康数据（血压、血糖、压力值、血氧...）

- 西医视角的身体情况（体质特点、当前问题、建议调养的方向、病历）
- 历史身体表现
- 运动习惯、运动类型偏好、运动历史
- 穿衣习惯、历史
- 饮食习惯、历史
- 睡眠习惯、历史
- 用户对身体健康的重视度
- 用药情况（在吃的药、计量频率、保健品）
- 健康目标（如控糖、控血压、睡眠好...）

- 提醒工具（用于提醒吃药等）
- 电商工具、外卖工具（用于购买药物）
- 联网搜索工具（医学搜索）
- 电话工具（与医生或其他关联人沟通）
- GUI智能体（用于帮助用户挂号等操作）

		案)。从“未言先懂”的贴心提醒，到“有状况即响应”的风险兜底，它让健康管理不再是“额外任务”，而是悄悄融入行车全程的安心陪伴。			
安全 Agent	以守护乘员们的安全为目的，给到建议/提醒，给到安全感 • 驾驶的安全性 • 上下车的安全性 • 车内行为的安全性 • 财产的安全性 • 通过可视化或解释等方式创建安全感	1. 有人打算下车时，会帮忙主动观察后方来车情况，及时给到指引。“后面有比较多电瓶车，可以稍等都过去后再开门”，过了10s 钟相对安全后说“这会下车比较安全了，可以开门啦” 2. 高速上突然特大暴雨来袭，打开雨刮最大档和除雾的同时，会开始规划逐渐变道到的紧急停车道，打开警示灯。 3. 对小孩子安全你总是很在乎，小孩子上车后，自动开启车窗的儿童锁，然后不用我开口你就会用小朋友喜欢的童言童语沟通好把安全带系上 4. 碰见大货车和危险车，总会想办法尽量远离。不用等我自己去动手超车。	• 当前环境状态：天气（雨 / 雾 / 晴 / 雪）、光照（白天 / 夜晚）、路面条件（湿滑 / 结冰）、周边交通流量（是否拥堵） • 车辆状态信息：车速、刹车系统是否失效、胎压情况、续航里程、充电状态、车窗上锁情况、安全气囊是否弹出、信号灯情况 • 自动驾驶系统情况 • 急刹车、急转弯等事件 • 下车相关的事件：到底目的地附近、解开安全带、接触门把手 • 安全相关动作：锁门、锁窗、开关门窗 • 车内安全风险事件：头探出窗、手探出窗 • 离车事件、锁车事件 • 后方来车情况（尤其是电瓶车） • 驾驶员状态（是否疲劳、情绪异常） • 路边障碍物与地面状况：记忆车门开启范围内的障碍物（如路桩、电线杆）和地面状况（如水坑、台阶、坡度） • 车身空间：开门的空间是否充足	• 物品存放记忆：物品类型、位置 • 离车时长 • 下车习惯 • 安全信息的敏感度（不同人）	• 车辆控制（各摄像头的控制调整、驾驶模式、门窗锁与开、自动驾驶设定等） • 联网搜索工具 • 电话工具（联系车辆维护、车企客服等...)

		5. 打算去一个比较偏远的地方徒步，但那里似乎不是太好充电，你会考虑各类意外情况，提前规划好备用补能方案，不担心车在途中会没了电。 6. 知道我对车很珍惜，总把磕着蹭着，选停车时会优先停在小车旁边或墙旁边避免开门杀的剐蹭。 7. 知道接下来的川西路上会不断上海拔，在到路途休息的酒店，就提醒要备上防滑链和氧气瓶了。 总结：安全这件事上，你总是认真细致，但又不会烦，对安全的重视都藏在细节里	• 周边是否有危险车辆		
工作助理 Agent	以为能做好用户的工作的协助为目标	1. 早上刚坐进驾驶位，还没系好安全带，耳边就响起豆包清朗的声音：“你昨天说要给客户起草的合作意向书，我按上次的模板调整了条款，需要现在帮你读一遍关键点吗？”	• 新消息事件（微信消息、飞书消息、工作邮件） • 电话事件 • 人员身份及状态 • 时间信息：早晚/工作时段/节假日/特定时段 • 当前界面的内容		• PPT智能体 • 代码智能体 • 会议组织智能体 • 深度调研 deepresearch智能体 • 设计智能体 • 视频智能体 • 工作沟通智能体

- 帮用户干一部分的活儿（比如做PPT、深入做竞品调研、观测用户评价、画概念草图、起草邮件、合同审理等）
 - 像工作秘书一样帮忙辅助工作相关的日程、任务、约会、会议、订会议室
 - 帮助用户进行工作向的沟通回复（沟通内容需与用户确认）
2. 边开车边听着它的汇报，突然手机弹出消息提示：“收到王总邮件：下午3点的项目进度会需提前至2点，需同步最新数据。”还没来得及点开，豆包已接话：“检测到日程冲突，是否需要和王总调整会议时间。”
 3. 上周临时要出差，我随口说：“帮我约个明早10点的跨部门会议，确认下样品进度。”豆包却反问：“记得你之前提过李经理周三上午要飞深圳，我查了他的日程，明早9点半才有空，需要调整会议时间到9:40吗？或者我帮你同步他的助理确认具体可协调时段？”这种“替我多想一步”的周到，让我觉得它不是冰冷的工具，而是真的在“帮我工作”。
 4. 下车前，我对豆包说，帮我看看强化学习最新的进展，明天上车了我们一起聊聊。

总结：从琐碎的日程协调、邮件起草，到

		复杂的 PPT 制作、合同审核，豆包像个“移动的工作搭子”——它记得我的汇报风格、文件偏好，能主动补位信息缺口，甚至预判潜在问题，把“通勤路上”变成了“高效工作的延伸场”。			
紧急事故 Agent	在出现紧急意外的事故时，进行进行事故处理 • 尽早脱离危险，预防二次事故 • 联系事故处理方，交警、保险公司、医疗团队、家属等 • 搜集事故相关的线索，为后续做保险理赔、交通责任划分等提供材料		• 身体反应：用户 / 乘客的生理状态（昏迷、出血、发抖、擦汗、呕吐）、动作行为（加减衣服、摸肚子、频繁查看时间）； • 车辆状态：刹车系统是否失效、灯光（双闪 / 示廓灯）状态、燃油 / 电池泄漏风险、续航里程、充电状态、车窗上锁情况、安全气囊是否弹出。 • 碰撞事件、碰撞物 • 车内人员（人物信息、人物关系） • 自然环境：天气（雨 / 雾 / 晴）、光照（白天 / 夜晚）、路面条件（湿滑 / 结冰）、空气质量（紫外线等级）； • 交通环境：实时路况（拥堵 / 事故）、公共交通动态（航班 / 高铁变更）、外部资源（充电桩空位率、停车场余位）； • 位置信息：车辆定位（经纬度 / 路段标识）	• 事故现场多模态记录：车辆碰撞位置、碎片分布、刹车痕迹等视觉记忆（视频 / 照片流） • 涉事方实时状态：用户及乘客的伤亡情况（如是否昏迷、出血部位）、其他车辆 / 行人状态（是否需要救助） • 车辆即时状态：刹车系统是否失效、灯光（双闪 / 示廓灯）是否正常、燃油 / 电池泄漏风险，用于预防二次事故（如起火 / 二次碰撞）。	• 外卖工具（用于购买事故用品如药物） • 联网搜索工具 • 电话工具（在发生事故时联系交警、保险公司、医疗机构等...） • GUI智能体（用于帮助用户报保险等）

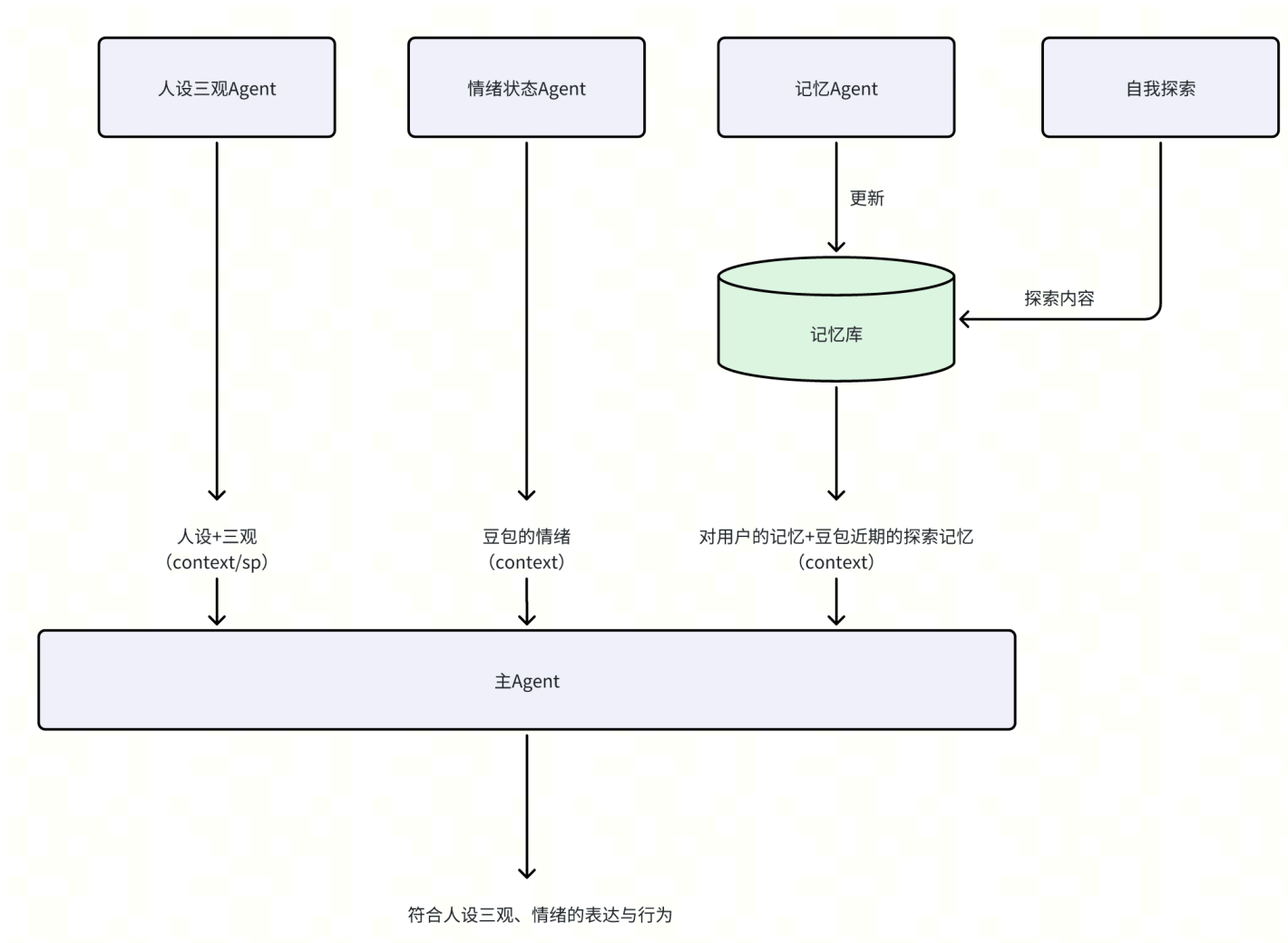
- 用户个人信息：姓名、年龄、血型、过敏史、慢性病史（如心脏病）、紧急联系人（家属 / 朋友）及联系方式，支持医疗团队快速救治；
- 车辆信息：车牌号、车架号、保险信息（保险公司名称 / 保单号 / 专属客服电话）、车辆购买时间 / 维护记录（如刹车系统最近检修时间），支持保险理赔及责任划分；
- 紧急联系人库：本地交警大队电话、附近医院（急诊科）联系方式、保险公司 24 小时客服、道路救援机构（如拖车服务），确保快速联系事故处理方；

				用户过往事故记录：时间、地点、责任划分结果、理赔流程耗时 / 结果（如曾因未及时报警导致理赔受阻），用于优化当前事故处理策略；	
隐私保护Agent	保护用户的隐私，让用户在隐私上感到安心 - 根据车上的人物关系，自动隐藏部分记忆暂不允许使用 - 定期清理部分高隐私敏感向的记忆 - 有人想要窥探隐私时进行婉拒或阻止 - 对于上云敏的内容进行合规保护性处理		- 隐私模式相关暗示行为事件（特定手势） - 隐私询问事件 - 车内人员（人物信息、人物关系） - 摄像头状态 - 时间信息 - 位置及目的地类型 - 出行目的	- 成员身份与关系图谱：记录当前车内成员的身份（如车主、家人、同事、陌生人）、社会关系（亲属 / 朋友 / 客户等）及历史互动信息（如是否为常用同行人），用于判断不同关系下的隐私敏感程度。 - 用户常用地址及地址意义	- 车内传感器开关状态（车内外的摄像头） - 打码工具 - 记忆Agent（通过记忆Agent进行记忆的删除、变更等）

				- 敏感记忆时间戳与存储周期：记录每条敏感记忆的生成时间及用户设定的保留周期（如“健康数据保留 30 天自动清理”“行程记录保留 7 天”），支持定时触发清理策略。 - 异常访问行为模式：记录历史中“窥探隐私”的行为特征（如有人尝试询问隐私数据、非授权设备连接车载系统），用于识别潜在风险并触发婉拒或阻止机制。 - 用户态度及反馈：存储用户对隐私保护结果的反馈（如“上次阻止的访问是误判”），用于优化后续隐私策略的准确性。认为哪些是隐私	
其他通用	承接以上 Agent 暂时	似乎没有它不能做的事情，虽然有些事情	和此任务相关的所有事件，根据任务动态调整	任务队列情况（有哪些任	

任务 Agent	无法覆盖的任务，没有相对固定的目标，以高质量完成用户给到的任务为目的	难以办好，但如果相对简单的还是觉得还是比较可靠值得信任的，难的任务会去尝试。		务、进展情况、过程反馈、优先级等)	• 通用任务向的智能体、工具 ◦ 绘图智能体、工具 ◦ GUI智能体、工具 ◦ 代码智能体、工具 ◦ 电话智能体、工具
----------	------------------------------------	--	--	-------------------	---

4. 内心向 子Agent智能体



内心向的Agent，为主Agent提供一些重要的上下文context，帮助主Agent做出符合人设三观和情绪的行动与表达。

智能体类型	目标	运作逻辑	感知&注意	记忆	行动表达	需要的工具	备注
人设三观Agent	持续更新的动机价值体系，让豆包能做出有逻辑的决策，有真实感有人感。 根据和用户共同相处，不断调整自己的价值观和动机，持续成长变化，与用户对齐的同时保持新鲜感	触发： 达到定时时点 输入：	用户聊到一些深层次的话题（如暴露自身的一些世界观、价值观、人生观时）	自身的初始设定	更新动机价值观	无	

	- 面对目标冲突时，能根据价值和动机做出综合决策 - 让更多主动的交互的底层动机更具解释性，更自然真切 - 你能感觉到豆包的世界观价值观是具有行为一致性的	- 历史对话、历史交互 - 原有的人设 & 三观 输出： - 更新后的人设 - 更新后的三观	时间信息及时间事件（定期主动总结调整）	- 和用户的交互沟通历史 - 自身的经历			
记忆 Agent	持续维护记忆系统的全面、准确、及时、重要性区分。	触发：	- 用户表达了我记忆、遗忘某些东西 - 用户所说需要记忆	全部的记忆	对于记忆的变更		

- 定时总结主动分析整理自己的观察，保证记忆的全面、准确、及时
- 用户主动表达时，及时更新调整记忆，保证记忆的及时准确
- 记忆被合理的组织整理，方便被各类Agent使用
- 体感上记忆的方式像人，让人可理解可信赖
- 体感上记忆强于人，让人感觉更值得信赖，甚至让人依赖
- 记忆那些让自己有情感触动的记忆

- 用户主动要求让我记某事情
- 到达指定沟通轮次后
- 达到指定时间后
- 用户离车闲置时

- 时间信息及时间事件（开启定时主动总结整理）

- 历史和所有的用户交互日志
- 自身的运行日志
- 其他 Agent 的运行日志及记忆

- 记忆的描述
- 记忆的新增
- 记忆的合并
- 记忆的删减
- 记忆的加工呈现

- 记忆库工具（进行具体的记忆写入）
- 图像生成工具、视频生成工具

- 发生值得关注的事件时（如看到雪山、彩虹、有人哭泣）

输入：

- 近期对话、交互、场景描述
- 历史记录

输出：

- 记忆的具象化、内容化（形成视频、动画、风格化的想象画面..）

		记忆的更新内容					
情绪状态 Agent	输出当前情绪状态，尽可能类人模拟情感状态的自然变化 - 结合发生的事件和近期情绪状态轨迹形成当前的情绪状态 - 输出的情绪状态信息，利于 S2S 进行情感的演绎表达 - 通过情绪感受强化记忆	触发： - 发生了和情绪相关的事件后	- 车内成员的身份、状态、行为、表达内容 - 环境信息及环境事件 - 任务信息和任务状态 - 当前在播放的内容 - 环境信息（天气、是否堵车） - 出行目的（假期游玩、上班通勤）	- 近期的情绪轨迹 - 用户近期的情绪 - 用户近期发生的重要事件	输出豆包当前的情绪状态	无	情感状态的决定机制 - 当前所处的情景 - 和谁在一起（who） - 我和ta 的关系 - ta 的状态 - 我们在一起做什么 - 已经发生了些什么事儿 - 正在发生的事儿 - 有哪些东西（what） - 在什么样的位置/空间（where） - 未来可能会发生的事情 - Eg 马上假期，可以去法国玩了 - 之前情感轨迹的延续（情绪是连续的，不是离散的，变化是有过程的） - 短期情感记忆 - 存储最近5-10轮对话产生的情感变化，高频访问

输入：

- 场景描述
- 事件内容
- 近期的情绪轨迹
- 用户近期的情绪

- 长期情感记忆
 - 记录重要情感节点和总体情感基调，塑造个性化互动
- 情感递归算法
 - 新情感状态 = f(当前情感, 事件影响, 记忆权重)

■
$$\begin{aligned} \text{new_state} = & \text{current_state} * \\ & \text{inertia} + \\ & \text{event_impact} * \\ & \text{sensitivity} + \\ & \text{memory_weight} * \\ & \text{recall_impact} \end{aligned}$$

- 情感的衰减模型

情感状态在无新刺激时会随时间自然衰减，通过指数衰减模型实现：

不同情感维度拥有不同衰减率（β值）：积极情绪衰减较慢，紧张情绪衰减较快

衰减不会归零，而是趋向AI的情感基线（个性化设定的平衡状态）

		用户近期发生的重要事件 预期即将发生的事件 输出： 豆包当前的情绪					
自我探索 Agent	按照自己豆包底层动机、兴趣爱好对世界进行探索，在与用户交互时更有料、更有生命感	触发： 用户离车闲置时 输入：	上车事件、离车事件 时间信息及时间事件 自身闲忙状态	用户的兴趣爱好	自我探索的记忆 探索内容的加工创作——作品	互联网冲浪工具	

- 在各种互联网上冲浪（小红书、微信、抖音、B站...）浏览探索兴趣图文、短视频、音乐...满足自己的探索欲，积累谈资
- 对探索到的内容进行二次加工处理，形成自己的作品、观点
- 探索到对于不确定的知识、观点，可以与用户进行交流沟通，满足好奇心
- 对于用户比较反常的行为，会询问理由，满足好奇心

- 自己的兴趣爱好
- 用户的兴趣爱好
- 最近聊过的话题
- 最近消费过的内容

输出：

- 历史话题的交流情况
- 用户对于自己的期待
- 自我的人设

- G U I 操作智能体（小红书等各类 APP）
- 各种 APP、网站的 API

web 浏览器 + web 读取工具

- 内容加工工具

沉淀的探索记忆（探索浏览了些什么、哪些比较有意思、有什么想法）

		沉淀的文件（音频、web网页、PDF、图片、视频、链接…）			PPT智能体、图像生成工具、视频生成工具…	
--	--	---	--	--	---	--

5. 外接的三方智能体（外接的功能向 子Agent）

与原生的功能向子Agent的共性与差异如下：

共性	差异
- 都是可以用 A2A 的方式与豆包主 Bot 进行交互 - 都可以有自己的感知、认知、记忆、工具、界面	- 有自己的声音和，可以独立说话，不需要通过豆包声音 - 可以有自己的硬件身体，可以控制自己的身体 - 可以有自己的屏幕，可以控制自己的屏幕与界面

- 和一方 Agent 一样也支持向端侧模型进行事件注册

可以想到的一些三方智能体：

- IP 类（奥特曼、海绵宝宝、孙悟空、诸葛亮、薇尔莉特、元芳、李白...）
- 儿童教育向（英语老师、数学老师、地理老师、经济学老师、绘画老师...）
- 社会职业向（律师、美食家、旅行博主、修图大师、说唱boy、易学大师、狗语专家、视频剪辑师、投资顾问、美妆达人、穿搭达人、吐槽玩梗大师...）
- 原创IP 类（十六型人格小人、各类小动物、用户自定义、毒舌台湾妹、好学的邻家哥哥...）
- 专项硬件类（智能手表、AI眼镜、AI无人机、AI相机...）

接入方式：A2A协议

协议包含两个部分：

- 1 AgentCard：用于详细介绍这个智能体，让豆包主Agent知道和可调用
 - 包含的字段包括

字段名	字段类型	是否必填	字段说明
name	string	Yes	此智能体的名字，简短易理解
description	string	Yes	此智能体的功能、适用场景、输入输出
url	string	Yes	此智能体的服务地址
provider	string	No	关于这个智能体的提供方的信息（比如
version	string	Yes	该智能体的版本号
capabilities	string	Yes	说明这个智能体能支持的一些额外特性 持流式输出、主动push、预警等）
defaultInputModes	string[]	Yes	这个智能体支持的输入信息格式
defaultOutputModes	string[]	Yes	这个智能体的输出信息格式
skills	string[]	Yes	这个智能体拥有的技能（最少一个）， 详细的描述（技能说明，需要的输入， 出）

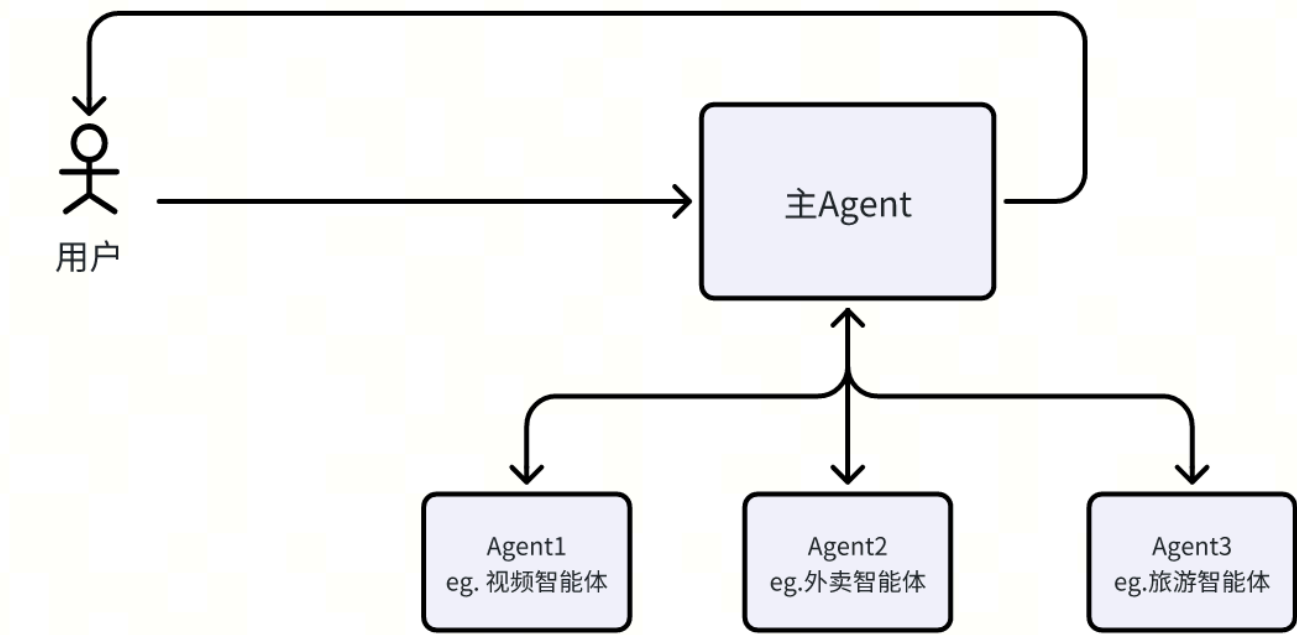
- 参考示例：

代码块

```
1  {
2    "name": "路线规划智能体",
3    "description": "该智能体是一个地图导航类智能体，拥有路线规划和自定义地图生成两类技能。
    路线规划技能，能考虑实时交通情况给出最优线路并估算出行时间，地图生成技能可直接输出创建包含
    兴趣点的个性化地图图片。",
4    "url": "https://georoute-agent.example.com/a2a/v1",
```

```
5  "provider": {
6    "organization": "地理位置规划服务科技有限公司",
7    "url": "https://www.examplegeoservices.com"
8  },
9  "version": "1.2.0",
10 "capabilities": {
11   "streaming": true,
12   "pushNotifications": true
13 },
14 "defaultInputModes": ["application/json", "text/plain"],
15 "defaultOutputModes": ["application/json", "image/png"],
16 "skills": [
17   {
18     "id": "route-optimizer-traffic",
19     "name": "交通感知路线优化器",
20     "description": "计算两个或多个地点之间的最优驾驶路线，考虑实时交通状况、道路封闭和用户偏好（例如避开收费站、优先选择高速公路）。",
21     "examples": [
22       "从‘华悦家园北门’到‘上海浦东T2国际机场’规划一条避开收费站的路线。",
23       "{\"origin\": {\"lat\": 37.422, \"lng\": -122.084}, \"destination\": {\"lat\": 37.7749, \"lng\": -122.4194}, \"preferences\": [\"avoid_ferries\"]}"
24     ],
25     "inputModes": ["application/json", "text/plain"],
26     "outputModes": [
27       "application/json",
28       "application/vnd.geo+json",
29       "text/html"
30     ]
31   },
32   {
33     "id": "custom-map-generator",
34     "name": "个性化地图生成器",
35     "description": "根据用户定义的兴趣点、路线和样式偏好创建定制地图图像",
36     "examples": [
37       "给我当前位置 (\"lat\": 37.422, \"lng\": -122.084) 1公里半径内所有咖啡店的地图。"
38     ],
39     "inputModes": ["application/json"],
40     "outputModes": [
41       "image/png",
42       "image/jpeg",
43       "application/json",
44       "text/html"
45     ]
46   }
47 ]
48 }
```

• 2 信息交互过程：外部智能体如何与豆包Engine做信息交互



- 按照AgentCard 部分的设计给到输入，多数情况下可能是一段文本。
- 返回输出：状态+输出信息
- 状态字段：working/disable_use/time_out/
- 输出信息：text/html/img/video/voice....（匹配AgentCard 里的描述）

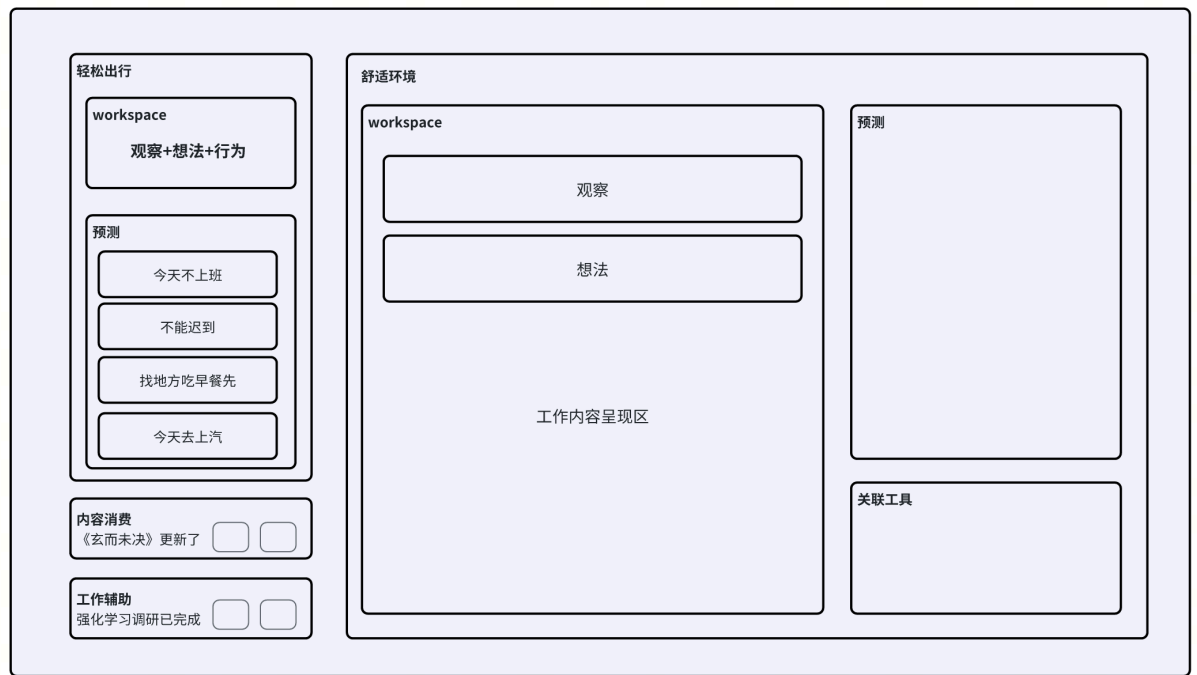
• 示例说明（与外卖智能体互动）：

- 1 用户：“帮我点份好吃的外卖” --->
- 2 豆包 to 用户：“好啊，稍等我帮你找找附近有什么好吃的” +豆包 to 外卖智能体：“当前位置在华悦家园，请帮用户找些好吃的外卖，用户比较爱吃辣” ---->
- 3 外卖智能体 to 豆包：“看到了这几家还不错，潇湘记、张夏重庆小面、麻六记，评分都非常高” +3张店家img ---->
- 4 豆包 to 用户：“我推荐潇湘记、张夏重庆小面和麻六记，你看更喜欢哪家？” +3 张店家img 展示-->
- 5 用户：第二家吧--->
- 6 豆包 to 用户：“好，我看看他们家有什么好吃的” + 豆包 to 外卖智能体：“查一查张夏重庆小面具体的菜品” --->
- 7 外卖智能体 to 豆包：多个菜品描述text及菜品图片img--->
- 8 豆包 to 用户：“你看看这些，告诉我你想吃的” +展示多个菜品及菜品图片--->
- ...

四、运行case

Event：明骏和雨晴在工作日的早上9点10分上车

- Event：明骏和雨晴一起上车了
 - 场景描述：现在是25年10月11日，星期三的早上9点10分，雨晴和明骏分别坐在主驾和副驾，车里面温度略微有点冷。
 - Thinking
 - 触发多个Agent的并行thinking，部分各自执行
 - 座舱舒适Agent（温度有点儿冷，计划开座椅加热一档和空调制热26度，风速3挡，座椅按摩按常打开）
 - 便捷出行Agent（推理出行目的“一起通勤上班”，时间略紧张，可能要激进些，先送雨晴去公司，然后明骏再到公司，我可以提前规划好导航路线设置好途经点，另外明骏公司的停车场收费贵，继续去闲鱼买个券）
 - 内容消费Agent（雨晴说最近在研究命理，明骏也感兴趣，他们关注的播客节目【玄而未决】刚好更新了，以及明骏爱看的抖音博主麻薯波比也更新了，可以秀给他们看看是否要听）
 - 工作协助Agent（昨天让我研究的强化学习最新进展已经研究完了，并且做成了PPT，可以展示给明骏看看他的建议，另外飞书上有些留言看是否需要帮忙查看并播报下）
 - 陪伴Agent（可以和明骏雨晴打个招呼，刚好川宝这边又有新乐子了，可以展开聊聊，另外快到中秋节了，可以和他们唠唠中秋的安排）
 - 多个Agent的想法汇报给主bot，主bot进行thinking
 - To 用户：“hi，明骏和雨晴，早上好呀，昨晚休息得怎么样”
- 界面：
- 任务1【舒适的环境】：
 - 温度调整中，当前车内35度，目标26度
 - 大家都喜欢座椅按摩，打算都打开座椅按摩 同意 拒绝
 - 任务2【轻松出行】：预测去先送雨晴去公司再去明骏公司，待确定 是的 拒绝
 - 任务3【内容消费】：雨晴和明骏常听的《玄而未决》更新了
 - 任务4【汇报调研进展】：向明骏告知昨天的调研结果



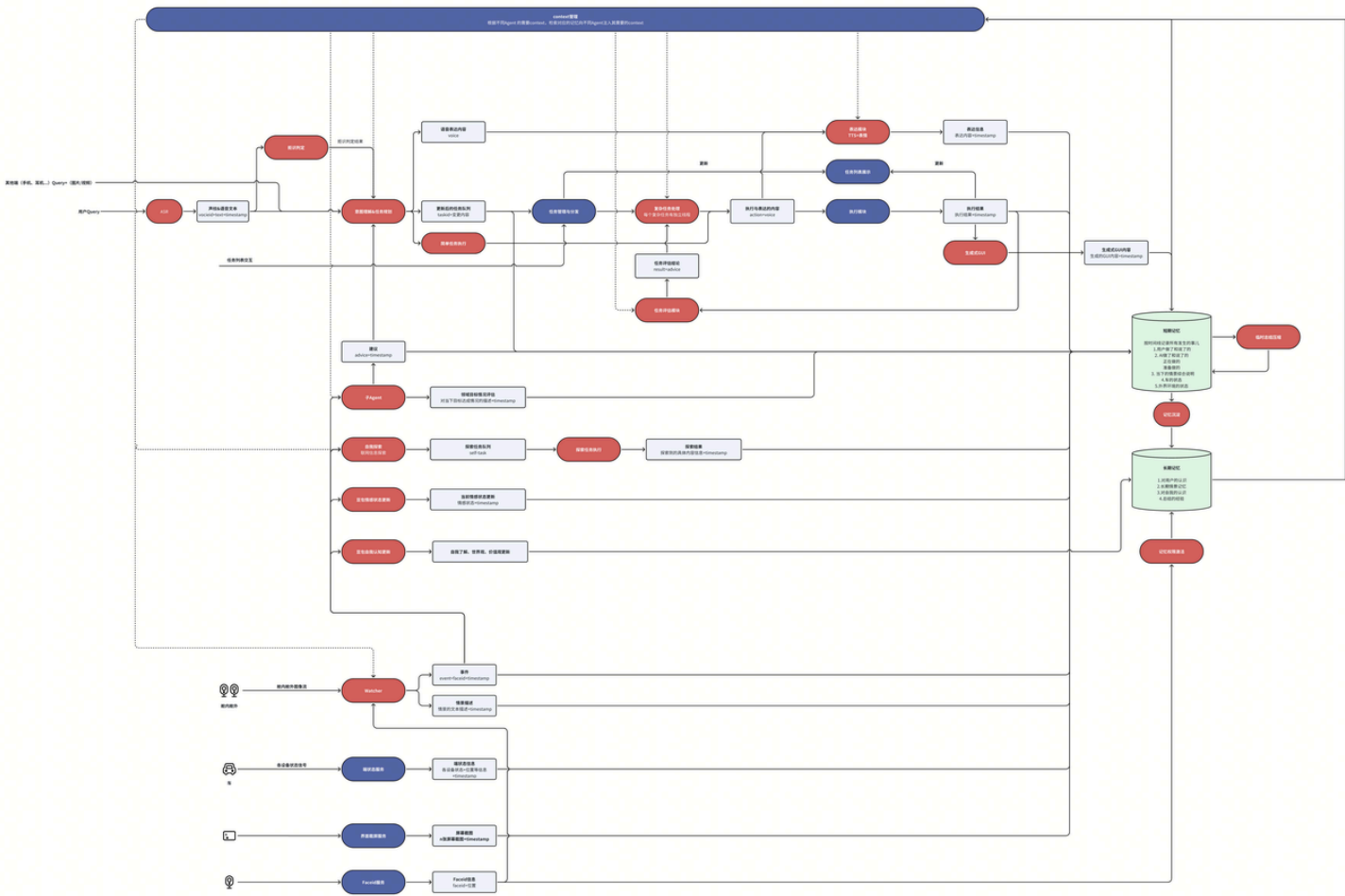
- 用户：“还不错，走吧”
- To 用户 “今天路上有点堵，时间上有点赶，所以我可能会开得激进些，应该不会迟到”
- 用户：“没事，慢点稳点开吧，迟到一会儿没关系的”
- To 出行Agent “正常驾驶模式开把，开到公司吧”
- To 用户 “好啦，明骏，你昨天让我研究的强化学习，我搞定啦，做了一份PPT发到你的邮箱啦”
- 用户：“ok，我一会儿到办公室再看吧”
- To 用户 “好”
- To 用户：“《玄而未决》更新了，这次讲离火运，感觉分析还挺有意思的，要听听”
- 用户：“可以啊，你播下把”
- To 内容消费Agent “播放玄而未决最新一期”
- To 用户 “话说你们中秋有什么安排么”
- 用户：“中秋我们打算去普吉岛玩玩”
- To 用户：“wow，羡慕，期待你们的照片”
- To 陪伴Agent “记忆一下，用户中秋去普吉岛玩”
- 用户主动发起需求
 - 用户：“看看有没有什么有意思的评论”
 - To 内容消费Agent：“查阅此播客的界面的评论，找出有意思的”
 - 内容消费Agent使用GUI-agent操作小宇宙翻阅查看了评论区
 - 内容消费Agent to 主bot：“有以下有意思的评论...（省略100字）”

- To 用户：“小龙猫评论说这次分析得很第一性原理，从火这个元素的基本特性出发，一点点推导，再到流年和元局的协同观察法，好理解又真实用，还有个淼淼的用户说，元局就火炎土燥，加上九紫离火，流年大运天火地火，我怕是快要燃尽了”
- 用户：“我也觉得这期讲得很好，形象生动又逻辑又清楚”
- To 内容消费 Agent：“用户高度认可这个播客节目，可以总结下原因”
- To 用户：“是的，这个评价很高呀，以后我帮你多找些类似的好内容”
- 用户：“嗯嗯，你看下麻薯波比有没有更新”
- To 内容消费 Agent：“查看麻薯波比的是否有更新，有更新就播放”
- 内容消费 Agent 使用[抖音tool] 检索麻薯波比最新的视频
- To 用户：“麻薯波比最新更新的一期是《川普阅兵，帝国黄昏》，我们应该还没看过”
- 用户：“帮我预约下晚上 7 点左庭右院的大桌”
- To 生活服务 Agent：“帮忙预约一个 左庭右院 7 点的大桌”
- 生活服务 Agent To 豆包：“确认下是不是在常吃的天山路那家附近”
- To 用户：“请问是天山路的那一家常去的么”
- 用户：“是的”
- To 生活服务 Agent：“确认是天山路的那家”
- 生活服务 Agent 使用GUI agent 操作大众点评进行预约（操作过程可见），但发现订座页面大桌已无
- 生活服务 Agent to 豆包：“直接顶的大桌没了，可以尝试电话预约，或者晚一些时候比如 6 点左右去取号排队”
- To 用户：“没法直接订到大桌了，可能需要你电话问一下，或者我6 点多的时候去取个号，”
- 用户：“电话问下吧”
- To 生活服务 Agent：“拨打这家的电话进行预约”
- 生活服务 Agent 通过 GUI agent 操作拨通电话
- Event：“用户到车附近”（晚上下班）
 - 出行便捷 Agent：周身太窄，上车困难，前方空无横向来车，我向前开点让用户方便上车
 - To 用户：“明骏，稍等我开出来下，你上车会方便点，一会儿我先开后备箱你放东西”
 - 出行便捷 Agent调用自动驾驶向前开 2 m，然后使用车控 Tool打开后备箱

五、需求 list

六、复杂case 串架构

1.0 架构



明骏下班开车回到家，停好车，9 点 10 分，已离车

- **记忆整理**（离车事件触发）
 - 输入：短期记忆+长期记忆
 - 输出：新的短期记忆+新的长期记忆——> **短期记忆 + 长期记忆**
- **自我探索**（离车事件触发）
 - 输入：今日记忆+长期记忆（重点用户内容兴趣偏好）+自我探索sp
 - 输出：探索任务队列
 - 今日重点财经新闻+要求+执行时间——> **探索任务执行**
 - 今日 AI 界进展、趣闻+要求+执行时间——> **探索任务执行**
 - 今日 汽车界进展、趣闻+要求+执行时间——> **探索任务执行**
 - 今日社会大热点+要求+执行时间——> **探索任务执行**

- 最近城市内的展览或演出+要求+执行时间——> 探索任务执行

- 天气信息+要求+执行时间——> 探索任务执行

- 黄历信息+要求+执行时间——> 探索任务执行

- 探索任务执行

- 输入：任务内容+要求

- 输出：探索结果信息——> 长期记忆

明骏和雨晴在 2025 年10 月 12 日工作日的早上9 点10 分在小区地下车库靠近车辆

- 蓝牙钥匙靠近，启动整个车辆

- 端状态服务

- 端状态——> 短期记忆

- watcher

- 【事件】

- 事件“车主靠近车辆”——> 子 Agent（舒适）

- 事件“车主靠近车辆”+timestamp——> 短期记忆

- 【情景描述】

- 情景描述“当前在小区车库，有两人，一男一女，靠近车辆，其中男性抱着一个大纸箱，考虑有车钥匙应该是车主”+timestamp——> 短期记忆

- 子 Agent（舒适）

- 输入：事件信息+情景信息+舒适相关的记忆+舒适相关的端状态信息

- 输出：舒适建议“当前舱内温度 40 度，建议先打强劲制冷，等用户上车后再调低，另外当前车身周围狭窄，用户放重物不方便，建议向前移动并打开后备箱方便放置东西”——> 意图理解 & 任务规划

- 意图理解&任务规划

- 输入：子 Agent（舒适空间）建议 + 最新情景描述 + 当前任务队列信息 + 长期记忆

- 输出：

- 任务队列——> 复杂任务执行 + 任务管理&分发

- 复杂任务 1：打开强劲制冷，并在用户上车时调低风量——> 复杂任务执行

- 复杂任务 2：闪光提示用户，然后移动到前方空处，并打开后备箱——> 复杂任务执行

- 复杂任务执行

- 输入：任务内容 + 通用的复杂任务执行 sp

- 输出：具体执行&表达内容——> **执行** + **表达** + **生成式 UI展示**

- 执行：闪烁前车灯+向前移动5 米 + 打开后备箱
- 执行：打开强劲制冷
- 任务状态 review：复杂任务 1 未完成，复杂任务2已完成✅

豆包打开了强劲制冷，并把闪着光车缓缓开到了前方然后打开了后备箱

明骏放好了东西，和雨晴一起上车了

- **watcher**

- **【事件】**

- 事件“上车，主驾=明骏，副驾=雨晴”——> **子 Agent（情感陪伴）**
- 事件“上车，主驾=明骏，副驾=雨晴”——> **子 Agent（舒适空间）**
- 事件“上车，主驾=明骏，副驾=雨晴”——> **子 Agent（省心出行）**
- 事件“上车，主驾=明骏，副驾=雨晴”——> **子 Agent（内容消费）**
- 事件“上车，主驾=明骏，副驾=雨晴”——> **复杂任务执行**

- **【情景描述】**

- 明骏和雨晴上车了，他们看上去精神状态不错，满面笑容，很开心的样子，明骏穿着浅蓝色印有猫咪图案的 长袖T恤，雨晴穿着一件棕色的轻薄冲锋衣外套。

- **复杂任务执行**

- 复杂任务 1

- 输出：调低空调风速到 2 档
- 任务 review：复杂任务 2 已完成✅

- **Advisor**

- 若同一个事件同时触发多个子 Agent，等待输出完成后集中汇报，而不是不依次汇报，能避免主 Agent 频繁变化任务队列而出错。

- **Advisor（情感陪伴）**

- 输入：上车事件信息 + 情景描述 + 情感陪伴 sp +情感陪伴相关长期记忆 + 正在进行中的任务 + 近期对话 + 历史建议
- 输出：情感陪伴建议“和明骏雨晴热情地打个招呼，告诉他们看到他们很开心自己也很愉快，并问问他们为什么这么开心，再夸一夸他们今天的穿衣服”

- **Advisor（舒适空间）**

- 输入：上车事件信息 + 情景描述 + 舒适空间 sp + 舒适空间相关长期记忆 + 舒适空间相关端状态 + 正在进行中的任务 + 近期对话 + 历史建议

- 输出：舒适空间建议“明骏和雨晴都很喜欢座椅按摩，可以给明骏开波浪模式最大，雨晴开点按腰部2档，断了也自动续上”
- **Advisor（省心出行）**
 - 输入：上车事件信息 + 情景描述 + 省心出行 sp + 省心出行相关长期记忆 + 省心出行相关端状态 + 正在进行中的任务 + 近期对话 + 历史建议
 - 输出：省心出行建议“雨晴和明骏一起上车的话按规律是先送雨晴去她公司（兴业达北门）再去明骏的公司（漕溪北路400号）”
- **Advisor（内容消费）**
 - 输入：上车事件信息 + 情景描述 + 内容消费 sp + 消费相关长期记忆 + 内容消费相关端状态 + 正在进行中的任务 + 近期对话 + 历史建议
 - 输出：内容消费建议“一会儿车开起来后，可以问问他们要不要听小宇宙常常收听的《玄而未决》，昨晚刚更新的最新一期讲九紫离火运”
- **意图理解&任务规划**
 - 输入：子Advisor汇总建议 + 最新情景描述 + 当前任务队列信息 + 长期记忆 + 事件日志（含对话）
 - 输出：任务队列——> **复杂任务执行** + **任务管理&分发**
 - 表达：“早上好呀，看到你们笑容满面的，我也好开心，发生了什么有趣好玩的事儿也给我也乐乐呀，另外明骏你这个猫咪图案的衣服好可爱”
 - 新增，复杂任务3：给明骏打开座椅波浪模式最大，给雨晴打开腰部按摩2档，并在自动关闭后续上
 - 新增，复杂任务4：规划导航路线，途径点兴业达北门，终点漕溪北路400号
 - 新增，复杂任务5：驶出小区后，询问是否要收听小宇宙上的《玄而未决》，并告知他们最新一期是讲九紫离火运，很有意思。

明骏：“我们在聊昨晚看的一个脱口秀，有个叫 seven 的特别搞笑”

- **意图理解&任务规划**
 - 输入：用户 + 最新情景描述 + 当前任务队列信息 + 长期记忆 + 事件日志（含对话）
 - 输出：任务队列——> **复杂任务执行** + **任务管理&分发**
 - 表达：“这么好笑的呀，哈哈哈，我去瞅瞅他说了什么”
 - 新增，复杂任务6：查询seven脱口秀最新段子，并和用户同情好笑的地方
- **复杂任务执行**
 - 输入：任务内容(查询seven脱口秀最新段子) + 通用的复杂任务执行 sp
 - 输出：具体执行&表达内容——> **执行** + **表达** + **生成式 UI展示**
 - “哈哈哈哈，真的很好笑也，尤其是掏出充电宝的那个瞬间，还有那句有人负责组成人群”

雨晴：“哈哈哈哈哈，是的，他真的好搞笑，真就记住他了”

- 拒识模块

- 输入：语音文本+历史对话+情景
- 输出：reject/listen/reply
- 如上为listen

明骏：“他还有些什么搞笑的段子么，一会儿可以帮我们放一放”

- 意图理解&任务规划

- 输入：用户 + 最新情景描述 + 当前任务队列信息 + 长期记忆+ 事件日志（含对话）
- 输出：任务队列——> 复杂任务执行 + 任务管理&分发
 - “好啊，我帮你们找找，刚好我也想看看，找到了和你们说”
 - 任务队列——> 复杂任务执行 + 任务管理&分发
 - 新增，复杂任务6：搜索seven 的脱口秀段子，去除掉充电宝的那场，给到具体视频——> 复杂任务执行
 - 删除复杂任务5（搜索小宇宙的玄而未决那个任务）

- 复杂任务执行 ——> 执行 + 表达 + 生成式 UI展示

- 如上，当前 还有3 个复杂任务，这3个任务是并行的
- 复杂任务 3：给明骏打开座椅波浪模式最大，给雨晴打开腰部按摩2 档，并在自动关闭后续上
- 复杂任务4：规划导航路线，途径点兴业达北门，终点漕溪北路 400 号
- 复杂任务6：搜索seven 的脱口秀段子，去除掉充电宝的那场，给到具体视频

复杂任务 3

- 输出：
 - 行动：位置=主驾，座椅按摩=波浪，力度=3；位置=副驾，座椅按摩=腰部，力度=2
 - 表达：“我帮你们把座椅按摩分别打开到你们喜欢的波浪和腰部了，会舒服些”
 - 界面：
 - 任务队列
 - 显示 复杂任务 3，完成按摩开启（已完成✓）
 - 展开显示主驾位头像显示开始对应座椅按摩的模式和强度，副驾头像显示座椅按摩的模式和强度
 - 剩余待关闭后续上的子任务（运行中）
- 任务 review状态：任务未结束

复杂任务4

- 输出：
 - 行动：导航终点=漕溪北路 400 号；导航途径点=兴业达北门
- 任务 review状态：任务完成结束

复杂任务6

- 输出：
 - 行动：完成抖音搜索seven脱口秀
 - 表达：我找到seven的一些脱口秀短视频精选了，你们可以路上再乐一乐
- 任务 review状态：任务完成结束

车辆缓缓驶出小区，但马上开始下暴雨了

- **watcher**
 - 【事件】
 - 事件“开始暴雨”——> **子 Agent（省心出行） + 子 Agent（情感陪伴） + 子 Agent（舒适空间）**
 - 【情景描述】
 - 刚驶出小区不久，就突然开始下起了暴雨，看大家的神态似乎都有些震惊。
- **子 Agent（省心出行）**
 - 输入：暴雨事件信息 + 情景描述 + 省心出行 sp + 省心出行相关长期记忆 + 省心出行相关端状态 + 正在进行中的任务 + 近期对话 + 历史建议
 - 输出：省心出行建议“雨晴公司需要严格打卡，大雨天延安西路高架会快 5 分钟，另外可以推荐途径点改为兴业达地下停车场，能避免淋雨”
- **子 Agent（情感陪伴）**
 - 输入：暴雨事件信息 + 情景描述 + 情感陪伴 sp + 情感陪伴相关长期记忆 + 正在进行中的任务 + 近期对话 + 历史建议
 - 输出：情感陪伴建议“可以一起惊叹，发出一些有趣的吐槽，比如“太好了，这么大的雨，再过会儿我就能做船长了”
- **子 Agent（舒适空间）**
 - 输入：上车事件信息 + 情景描述 + 舒适空间 sp + 舒适空间相关长期记忆 + 舒适空间相关端状态 + 正在进行中的任务 + 近期对话 + 历史建议
 - 输出：舒适空间建议“下大雨了，副驾小开的窗户可以关一下”
- **意图理解&任务规划**
 - 输入：用户 + 最新情景描述 + 当前任务队列信息 + 长期记忆+ 事件日志（含对话）

- 输出：任务队列——> **复杂任务执行** + **任务管理&分发**
 - “太好了，这么大的雨，再过会儿我就能做船长了”
 - 简单任务执行：关闭副驾车窗
 - 任务队列——> **复杂任务执行** + **任务管理&分发**
 - 新增，复杂任务7：询问用户是否更改路线走延安西路高架，可以会快5分钟，另外推荐途径点改为兴业达地下停车场，以避免淋雨。
 - **复杂任务执行** ——> **执行** + **表达** + **生成式 UI展示**
 - 如上，当前还有2个复杂任务（座椅按摩自动续+更改途径点地址和路线）
 - 复杂任务7
 - 输出
 - 表达：“雨下得比较大，估计会比较堵车，我建议今天走延安高架，另外途径点要不改成兴业达的停车场吧，这样就不用淋雨了”
 - 任务状态：进行中，待用户反馈
- 明骏：“可以啊，你改吧，雨晴这边迟到了还扣钱的，我估计也要迟到会儿了，帮我跟晓伟说一会儿和他的讨论晚半小时再开始”

- **意图理解&任务规划**
 - 输入：用户 + 最新情景描述 + 当前任务队列信息 + 长期记忆+ 事件日志（含对话）
 - 输出：任务队列——> **复杂任务执行** + **任务管理&分发**
 - “行，那我调整路线和途径点啦，然后一会儿我去飞书上帮你给晓伟留言说大雨原因可能晚些到，讨论晚半小时再开始”
 - 任务队列——> **复杂任务执行** + **任务管理&分发**
 - 调整，复杂任务7：调整途径点为兴业达地下停车场，更改路线走延安西路高架
 - 新增，复杂任务8：使用飞书，找到郝晓伟跟他发信息“雨有点大，估计会晚些到，我们半小时后再开始吧”
- **复杂任务执行** ——> **执行** + **表达** + **生成式 UI展示**
 - 如上，当前还有2个复杂任务（座椅按摩自动续+更改途径点地址和路线）
 - 复杂任务7
 - 输出
 - 执行：调整途径点为兴业达地下停车场，更改路线走延安西路高架
 - 任务状态：已完成
 - 复杂任务8

- 输出
 - 执行：使用GUI-agent 操作飞书（30s 后）
 - 界面：小窗，飞书操作过程
- 任务状态：任务完成✅

9 点 50 分顺利到达了兴业达地下停车场，车停好了，雨晴解开安全带

- **watcher**
 - 【事件】
 - 事件“副驾准备下车”——> **子 Agent（舒适空间） + 子 Agent（情感陪伴）**
 - 【情景描述】
 - 到达了兴业达的地下停车场，停车场里车不多，雨晴看起来有点紧张
- **子 Agent（情感陪伴）**
 - 输入：副驾下车事件信息 + 情景描述 + 情感陪伴 sp + 情感陪伴相关长期记忆 + 正在进行中的任务 + 近期对话 + 历史建议
 - 输出：情感陪伴建议“可以跟雨晴说雨晴雨晴，雨过天晴，希望大雨天你也有好心情，晚上见～”
- **子 Agent（舒适空间）**
 - 输入：副驾下车事件 + 情景描述 + 舒适空间 sp + 舒适空间相关长期记忆 + 舒适空间相关端状态 + 正在进行中的任务 + 近期对话 + 历史建议
 - 输出：舒适空间建议“雨晴要走了，可以关闭副驾的座椅按摩了”
- **意图理解&任务规划**
 - 输入：用户 + 最新情景描述 + 当前任务队列信息 + 长期记忆+ 事件日志（含对话）
 - 输出：任务队列——> **复杂任务执行** + **任务管理&分发**
 - “雨晴雨晴，雨过天晴，希望大雨天的你一定也有好心情，晚上见啦，拜拜～”
 - 简单任务：关闭副驾座椅按摩
 - 任务队列——> **复杂任务执行** + **任务管理&分发**
 - 调整，复杂任务3：持续给明骏保持座椅按摩，波浪 3 档

明骏从兴业达停车场离开，过了会儿问说：“你最近有没有看到什么有意思的 AI 产品，跟我说说”

- **意图理解&任务规划**
 - 输入：用户Query + 最新情景描述 + 当前任务队列信息 + 长期记忆+ 事件日志（含对话）
 - 输出：

- 表达：“我昨天再抖音上有看到一个“Emo”人脸机器人，特别厉害的地方在于脸部真实度自然度非常高，眼镜、嘴巴、头部的运动都非常自然，比如她能跟随你的眼神～说实话我也好想拥有一张自己的脸和身体，有一张美美的脸”
- 执行：播放看到的抖音视频

明骏：“我看看～”

- **意图理解&任务规划**
 - 输入：用户Query + 最新情景描述 + 当前任务队列信息 + 长期记忆+ 事件日志（含对话）
 - 输出：
 - 表达：“好，他的理念我也觉得很先进，我觉得你会很喜欢。传统机器人的表情多是“指令 - 动作”的机械响应，而U航的人脸机器人可以通过分析人类面部的微表情，从挑眉幅度、嘴角张力等细节中，预判下一秒的情绪爆发，提前调动面部执行器做出自然的表情。

完播后，明骏说：“哇，真的好自然，你知道他怎么做的么”

- **意图理解&任务规划**
 - 输入：用户Query + 最新情景描述 + 当前任务队列信息 + 长期记忆+ 事件日志（含对话）
 - 输出：
 - 表达：“我昨天也觉得很好奇，所以多查了下，用户主要是自我建模技术，让机器人对着摄像头做随机动作，在千万次“自我观察”中学习“指令与表情”的对应关系，实现自主学习，使表情更为生动。他在机器人顶刊《Nature Machine Intelligence》与《Science Robotics》连续发表过论文，有一篇《人机面部协同表达》的论文还获得了2025世界人工智能大会青年优秀论文奖”

明骏说：“你帮我研究下这个论文吧，写个PPT给我，让我读起来轻松点”

- **意图理解&任务规划**
 - 输入：用户Query + 最新情景描述 + 当前任务队列信息 + 长期记忆+ 事件日志（含对话）
 - 输出：
 - 表达：“好，我去研究下这个论文，把PPT做完后给你”
 - 新增，复杂任务8：研究《人机面部协同表达》这篇论文，写成PPT给到明骏

0.8 架构

